ObjectARX 多年份向导（经典向导版）· 使用指南

适用安装包：`ObjectARXMultiVersionWizards-classic.exe`（单文件安装包）

> 另两份分发线指南：main 版（MSI + Burn 安装包） · dev 版（Inno 单文件安装包）。

本指南面向拿到安装包的最终用户。读完本文，您可以独立完成：安装 → 新建 ObjectARX 工程 → 添加类 → 编译与在 AutoCAD 中加载调试 → 日后修改年份/重装/卸载。

> 本安装包提供的是 **经典多页式 ObjectARX 向导**（HTML 向导界面，英文），项目向导与类向导都集成在 Visual Studio 自身的向导体系中，操作方式与 Autodesk 历年发布的 ObjectARX Wizard 一致。

> 📷 **插图约定**：截图按分发线存放在 `docs\images\` 下的子文件夹（`classic\` / `main\` / `dev\`），文件名一律用英文短横线命名（如 `classic-01-install-dir.png`）。已就位的截图直接以图片嵌入正文；仍以 📷 引用块标注的是待补截图，块内写明了应截取的画面与目标文件名。

目录

1. 这套向导是什么
2. 安装前的准备
3. 图形化安装（逐页说明）
4. 静默安装（企业/批量部署）
5. 安装后检查
6. 新建第一个 ObjectARX 工程
7. 向工程中添加 ObjectARX 类
8. 编译、加载与调试
9. 年份 / 工具集 / 平台速查表
10. 增减目标年份、重装与卸载
11. 常见问题

---

1. 这套向导是什么

安装后，Visual Studio 中会多出两类向导，用于 AutoCAD ObjectARX 二次开发：

2 个项目向导（文件 → 新建 → 项目）

向导名称	用途
ObjectARX/DBX/CRX Application (Multi-Version)	创建 ObjectARX（`.arx`）、ObjectDBX（`.dbx`）或 AutoCAD 控制台（`.crx`）应用
ObjectARX/DBX Application with OMF Support (Multi-Version)	同上，并支持 OMF / MAP 垂直 SDK（面向 AutoCAD Architecture 等建筑类产品），会额外生成一个 Enu 资源 DLL 子项目

7 个类向导（向已有工程添加文件）

自定义实体、反应器、Jig、MFC 界面类、.NET 包装、ATL COM 包装、动态特性（详见第 7 节）。

如果本机同时安装了 Visual Studio 2022 和 2026，安装器会把这套向导读入**两个版本**的 Visual Studio。

"多年份单工程"是什么意思?

一个生成的工程同时包含 AutoCAD 2010–2027 各年份的编译配置：每个年份两套配置，例如 `2024|x64`（Release）和 `2024d|x64`（Debug）。在配置工具栏切换即可为不同版本的 AutoCAD 编译，无需维护多个工程；输出文件名自动带年份后缀，例如 `MyApp2024.arx`、`MyApp2024d.arx`。

---

2. 安装前的准备

项目	要求
操作系统	64 位 Windows
Visual Studio	**Visual Studio 2022（17.x）或 Visual Studio 2026（18.x）**，Community / Professional / Enterprise 均可；需在 Visual Studio Installer 中勾选"使用 C++ 的桌面开发"工作负荷。安装程序启动时会检测 VS，检测不到将直接退出
ObjectARX SDK	从 Autodesk Developer Network 下载您要支持的各年份 ObjectARX SDK（编译时需要，安装向导本身不强制）
AutoCAD	用于加载、调试生成的 `.arx/.dbx/.crx`
旧年份工具集（按需）	编译 2010–2019 的配置时，还需在 VS Installer 中加装对应旧版生成工具（如 **MSVC v140、v120/v110/v100、v90 生成工具**）与旧版 Windows SDK；只做 2020 以后版本可忽略
.NET（按需）	勾选".NET mixed managed code"时：2025 及以后配置需要 .NET 8（2027 需要 .NET 10）托管工具链；更早年份需要对应 .NET Framework 开发包（3.5 / 4.x）
权限	需要管理员权限，启动时会弹出 UAC，请点击"是"

安装前请关闭所有 Visual Studio 窗口（以及 Visual Studio Installer）。安装程序检测到 VS 正在运行会拒绝继续，这是为了避免向导读写到一半失败——此时尚未写入任何内容，关闭 VS 后重新运行即可。

---

3. 图形化安装（逐页说明）

双击 `ObjectARXMultiVersionWizards-classic.exe`，在 UAC 提示中点击"是"。安装包为简体中文界面（非中文系统自动显示英文），首次安装依次出现以下页面（重新安装会跳过"选择安装位置"页）：

第 1 页：欢迎

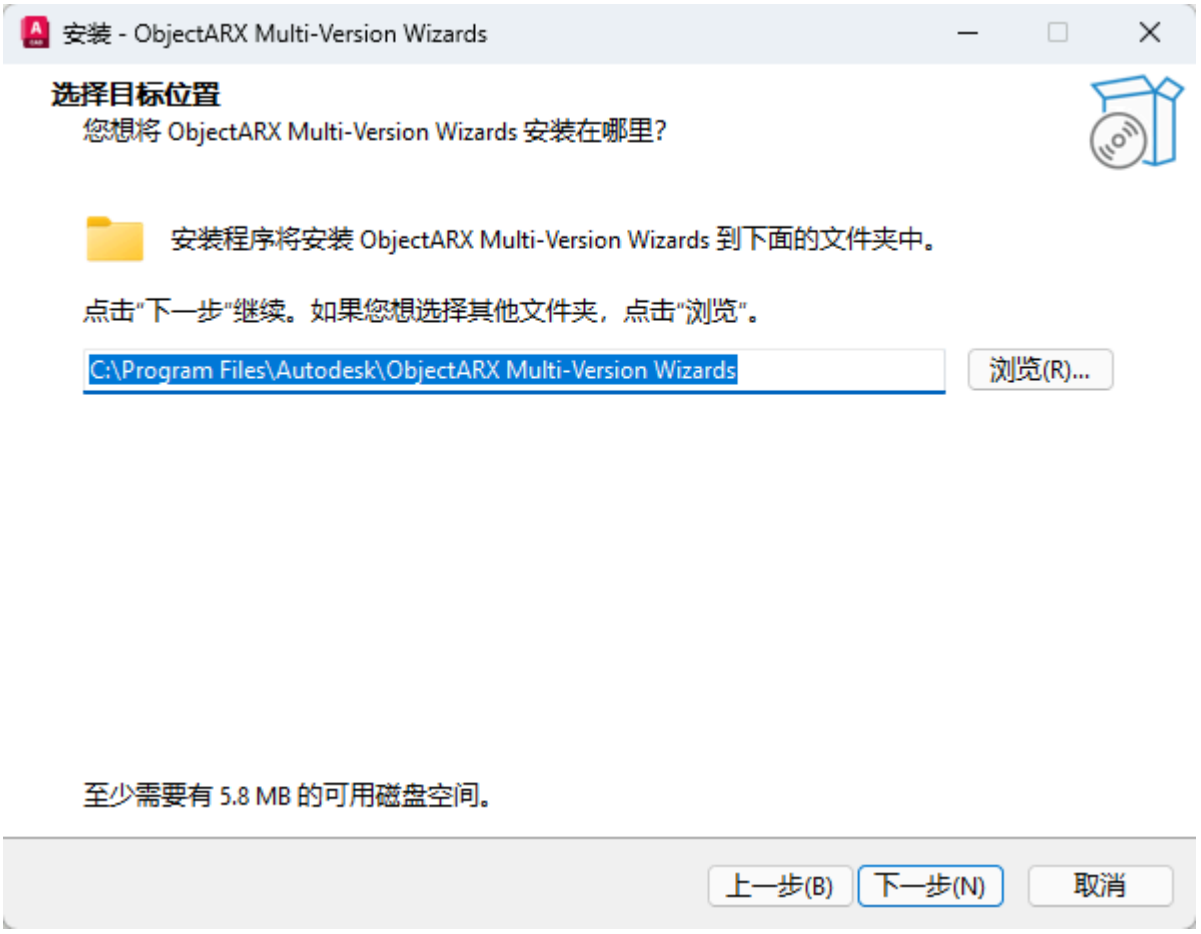
直接点击"下一步"。

第 2 页：选择安装位置（仅首次安装）

- 向导文件的安装目录，默认 `C:\Program Files\Autodesk\ObjectARX Multi-Version Wizards\`，可点击

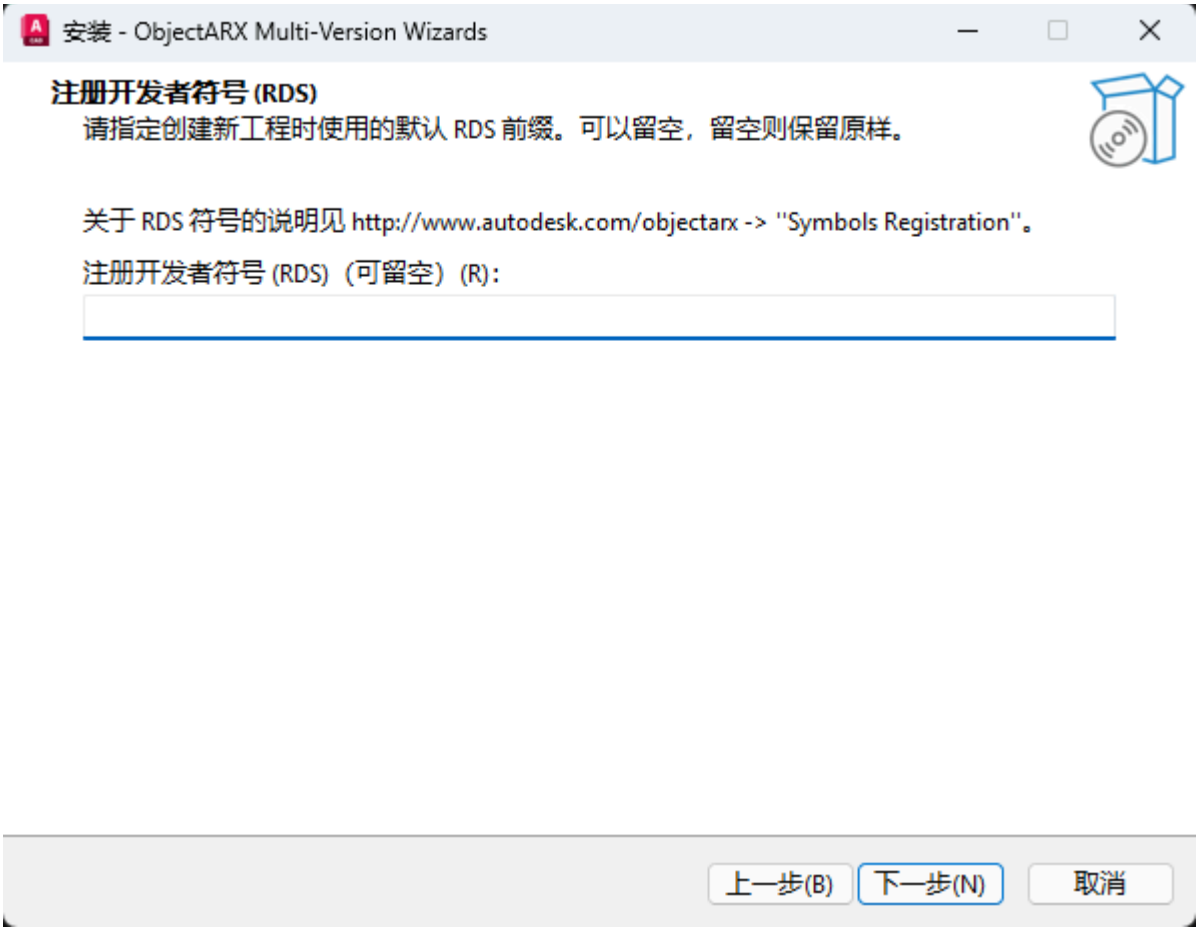
“浏览…”自行选择；

- **属性表目录默认自动跟随安装目录**；
- **重新安装（覆盖安装）时本页不会出现**：安装器直接沿用上次的安装目录，其余步骤与首次安装完全一致。要更换目录请先卸载再装，或用静默参数 `/DIR=` 指定。



第 3 页：注册开发者符号（RDS）

- 新建工程时使用的默认开发者前缀（最长 4 个字符），生成代码和输出文件名都会用到它；
- **可以留空**，留空则使用内置的 `ADSK`；
- RDS 的官方含义见 ObjectARX 文档的 *Symbols Registration*，不确定就直接点“下一步”。

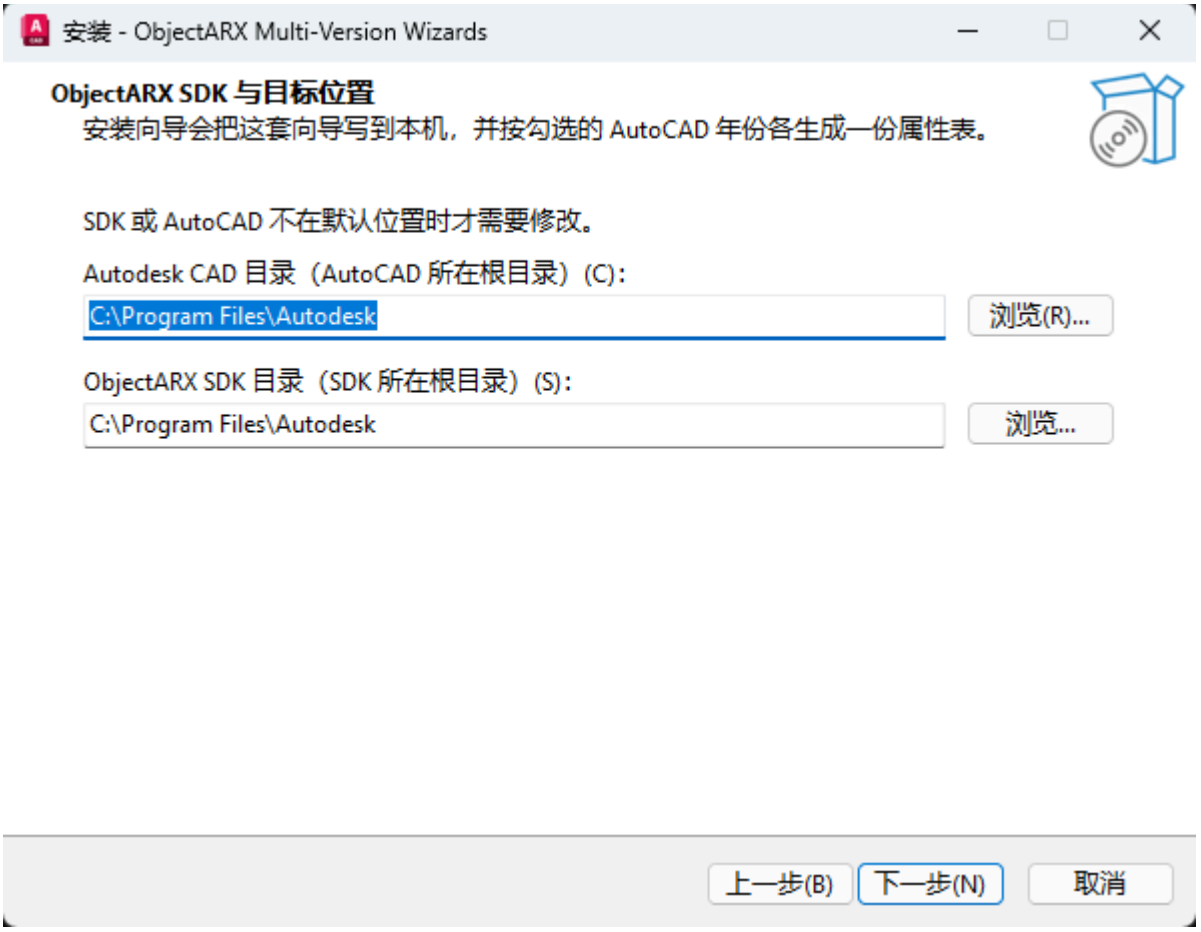


第 4 页：ObjectARX SDK 与目标位置

两个目录，**AutoCAD 和 SDK 装在默认位置时整页都不用改。**本版安装器**不会向 SDK 安装目录写入或修改任何文件**：

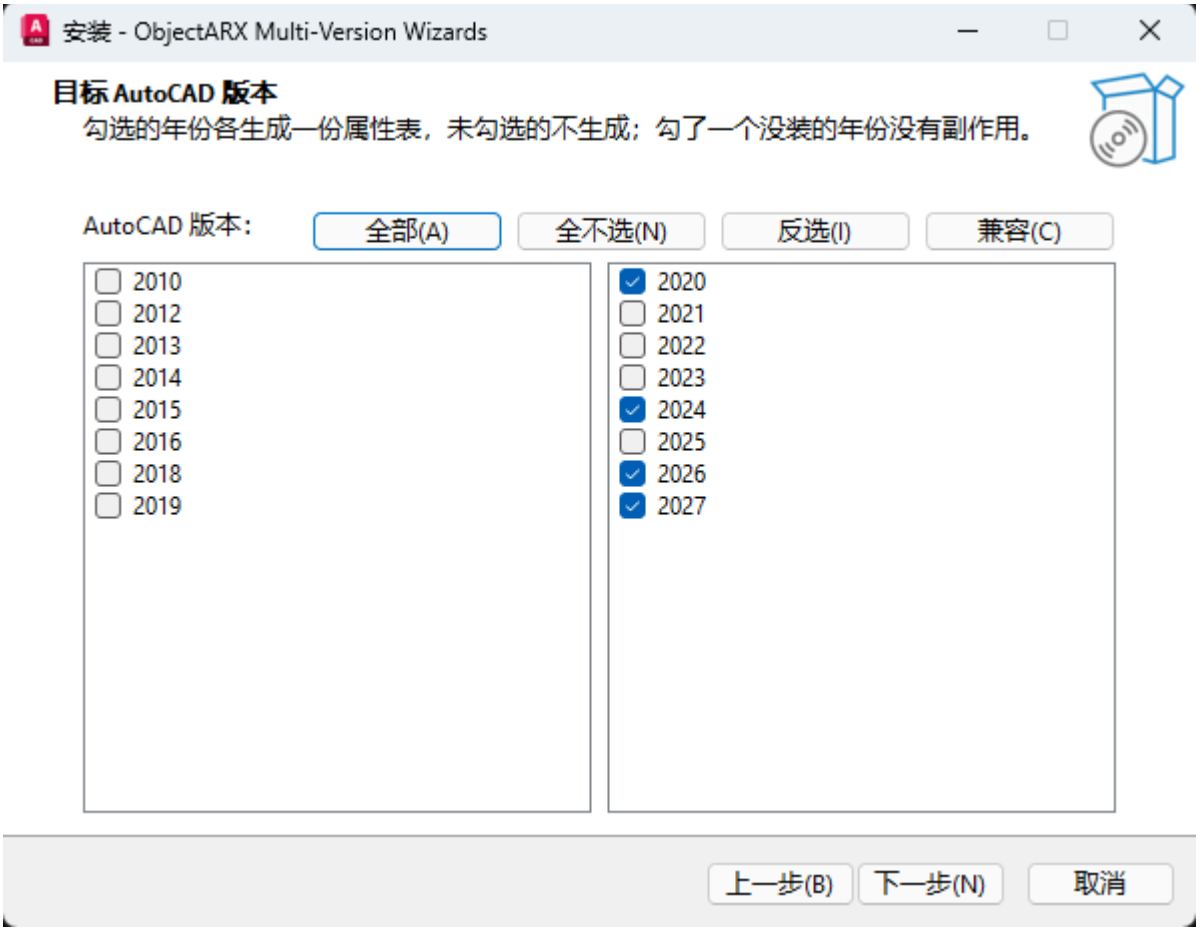
字段	含义	默认值
Autodesk CAD 目录	AutoCAD 所在的根目录，年份由属性表自动拼接（`$(AcadRoot)AutoCAD <年份>\`）	`C:\Program Files\Autodesk\`
ObjectARX SDK 目录	ObjectARX SDK 所在的根目录，年份由属性表自动拼接（`$(ArxSdkRoot)ObjectARX <年份>\`）	`C:\Program Files\Autodesk\`

> 属性表目录不在这里选：它恒等于安装目录。



第 5 页：目标 AutoCAD 版本

- 年份分两列显示，勾选您需要支持的 AutoCAD 年份。**每勾选一个年份，就生成一份对应的属性表**；未勾选的不生成；
- 勾选了本机暂时没装 SDK 的年份也没有任何副作用，以后装好 SDK 直接就能编译；
- 首次安装默认勾选 **2020、2024、2026、2027**；如果是覆盖安装，会自动回显上次已生成属性表的年份；
- 四个快捷按钮：**全部**（勾上 16 个年份）、**全不选**、**反选**、**兼容**（只勾各二进制兼容代系的代表年份：2014、2016、2018、2020、2024、2026、2027，同代系共用一套属性表）。



第 6 页：准备安装

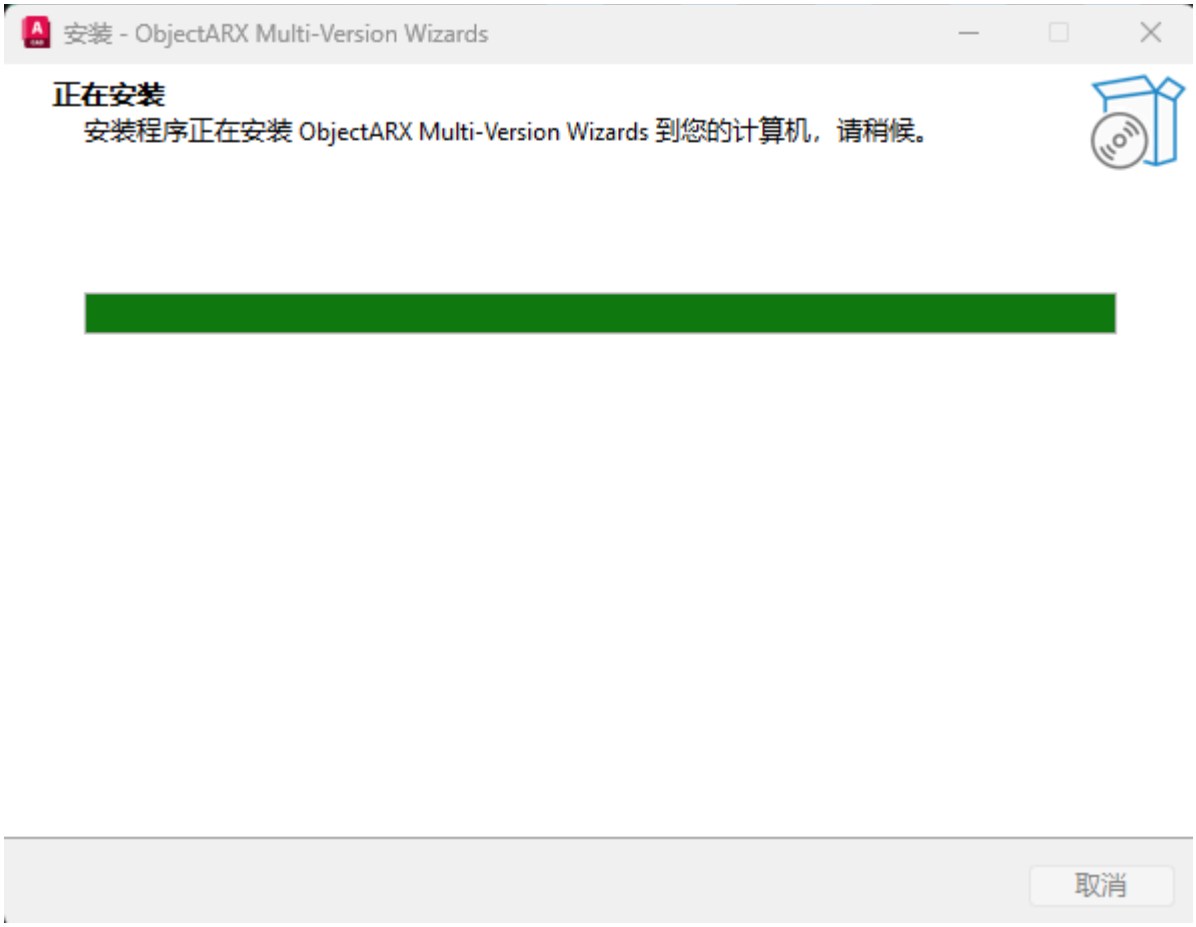
本页以清单形式汇总前面的全部选择（安装目录、RDS、Autodesk CAD 目录、ObjectARX SDK 目录、目标年份），确认无误后点击“安装”。

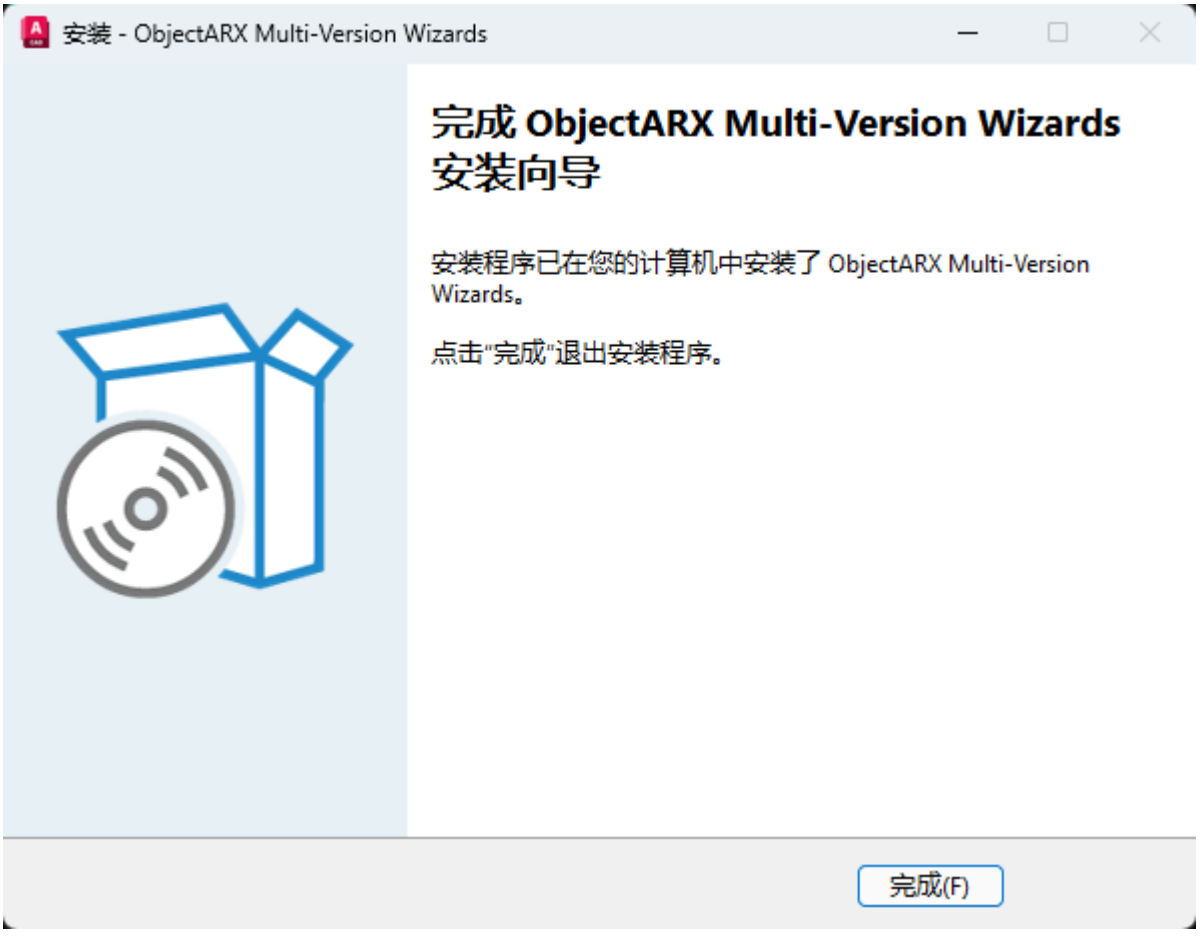


安装过程中

1. 复制向导文件、生成勾选年份的属性表；
2. 把项目向导和类向导读入 Visual Studio（2022、2026 都会处理），并请求 VS 刷新向导列表；
3. 自动安装 Visual Studio 扩展组件（它负责让 VS 重新生成向导读取列表，本身不提供额外模板入口）。此步骤可能弹出 Visual Studio 自带的扩展安装窗口并持续 1–2 分钟，属正常现象，**请勿手动关闭它。**

看到"安装完成"后，**重新启动 Visual Studio。**


安装 - ObjectARX Multi-Version Wizards
正在安装
安装程序正在安装 ObjectARX Multi-Version Wizards 到您的计算机，请稍候。
取消


安装 - ObjectARX Multi-Version Wizards
完成 ObjectARX Multi-Version Wizards 安装向导
安装程序已在您的计算机中安装了 ObjectARX Multi-Version Wizards。
点击"完成"退出安装程序。
完成(F)

4. 静默安装（企业/批量部署）

以管理员身份运行，例如：

```
ObjectARXMultiVersionWizards-classic.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES
/YEARS=2020,2024,2026,2027 /RDS=ACME
```

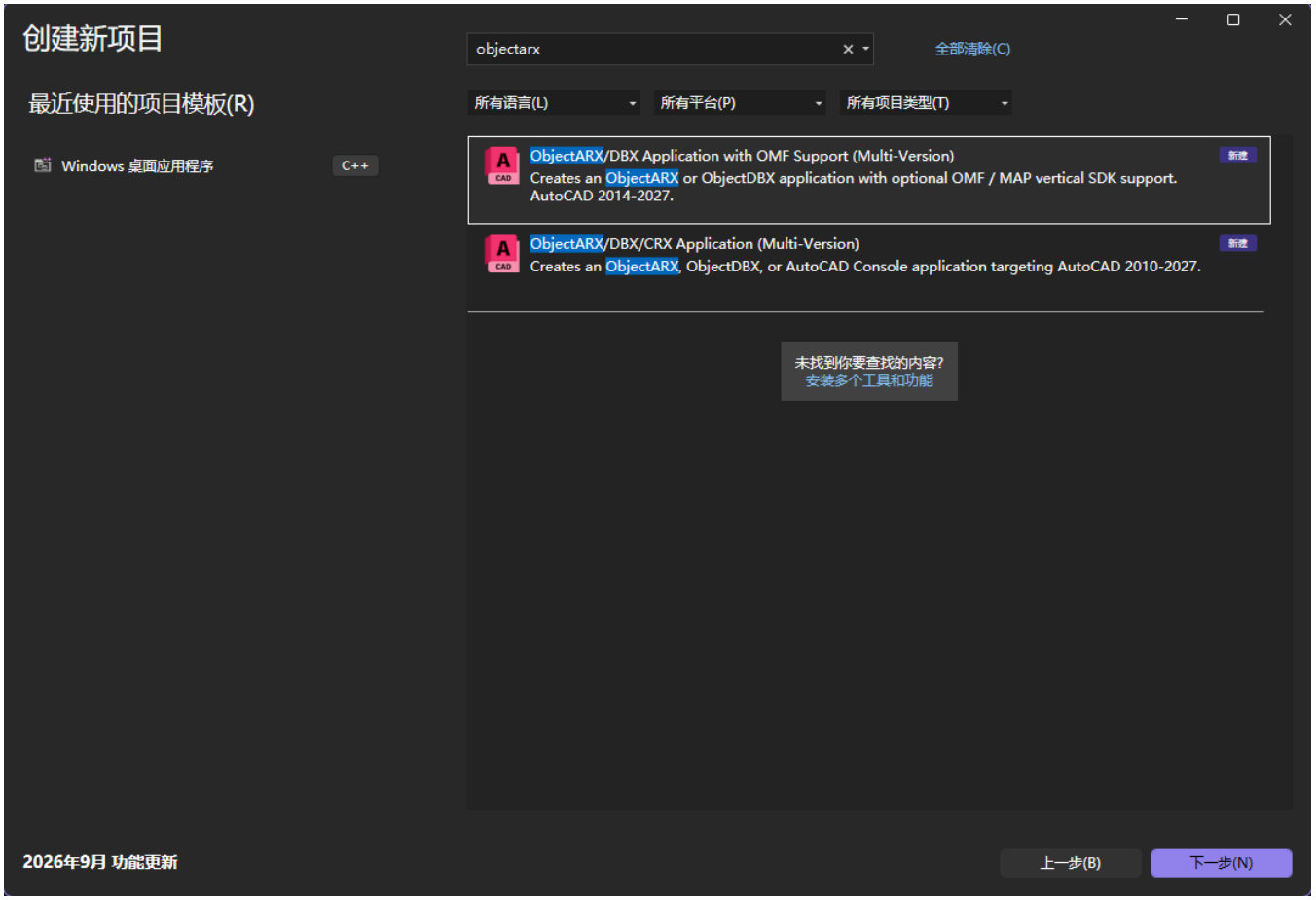
参数	作用
`/VERYSILENT`	完全静默，不显示向导界面与进度框
`/SUPPRESSMSGBOXES`	抑制提示框（建议与 `/VERYSILENT` 一起用）
`/YEARS=2020,2024`	预设勾选的年份（逗号分隔，不要加空格）
`/RDS=符号`	RDS 前缀；省略则使用 ADSK
`/DIR=路径`	安装目录
`/PROPSDIR=路径`	属性表目录；省略则跟随安装目录
`/ACADROOT=路径`	Autodesk CAD 根目录（AutoCAD 所在根目录）
`/ARXROOT=路径`	ObjectARX SDK 根目录（SDK 所在根目录）
`/VSROOT=路径`	手工指定 Visual Studio 安装根目录（自动检测不到时使用）
`/SKIPVSIX=1`	只装文件和属性表，跳过扩展组件（此时需自行让 VS 刷新向导列表）
`/SKIPVSCHECK=1`	Visual Studio 正在运行也继续安装（不推荐）

5. 安装后检查

打开 Visual Studio 2022 或 2026：

1. **文件** → **新建** → **项目**（或按 `Ctrl+Shift+N`）；
2. 搜索框输入 **ObjectARX**（或在语言中选 C++）；
3. 应看到两个向导：**ObjectARX/DBX/CRX Application (Multi-Version)** 与 **ObjectARX/DBX Application with OMF Support (Multi-Version)**。

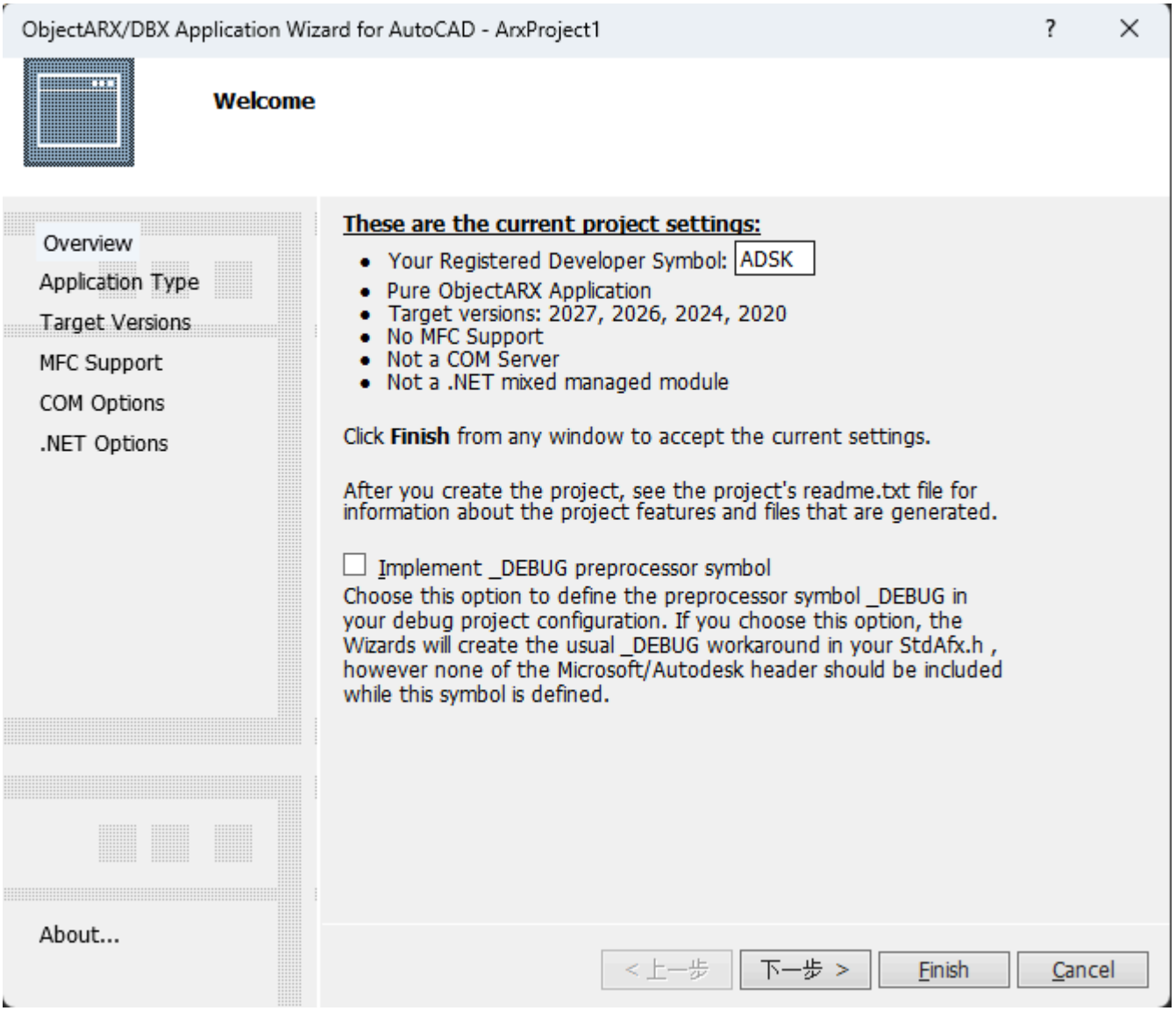
能看到即表示安装成功。若看不到，见第 11 节。



6. 新建第一个 ObjectARX 工程

6.1 操作步骤

1. **文件** → **新建** → **项目**，搜索 ObjectARX，选择 **ObjectARX/DBX/CRX Application (Multi-Version)**，点击“下一步/确定”；
2. 输入工程名（例如 `MyArxApp`）和保存位置，确认后弹出经典的 **ObjectARX/DBX Application Wizard** 多页向导（英文界面，左侧为步骤导航栏）。



6.2 向导各页说明

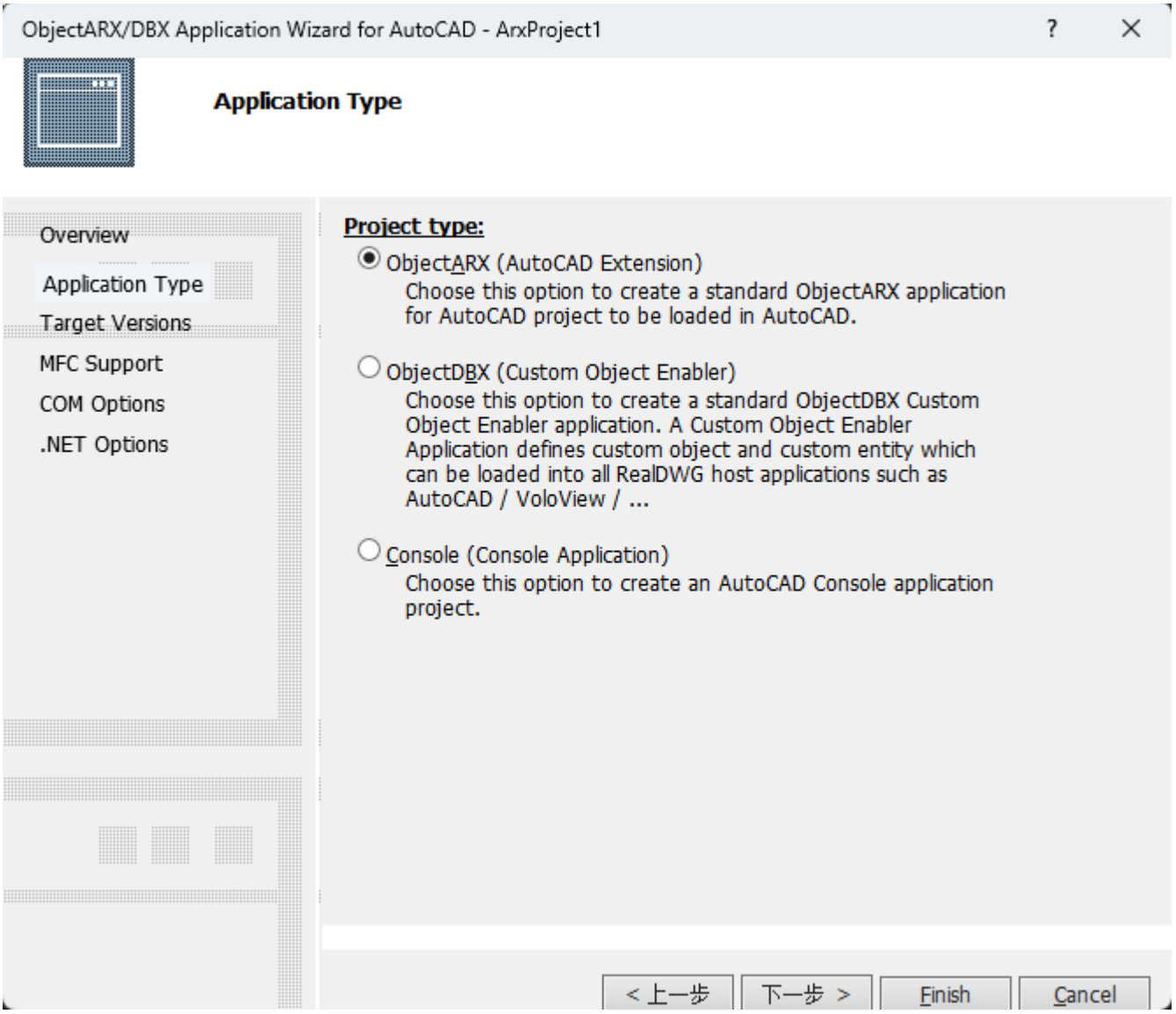
向导通过左侧导航在各步骤间切换，按“Next >”逐页前进：

① 概览页（Overview）

- **Your Registered Developer Symbol**：开发者前缀，最长 4 个字符，默认 `ADSK`，输出文件与样板代码都会使用它；
- **Implement _DEBUG**：勾选后在工程中预置 `_DEBUG` 宏，一般不勾。

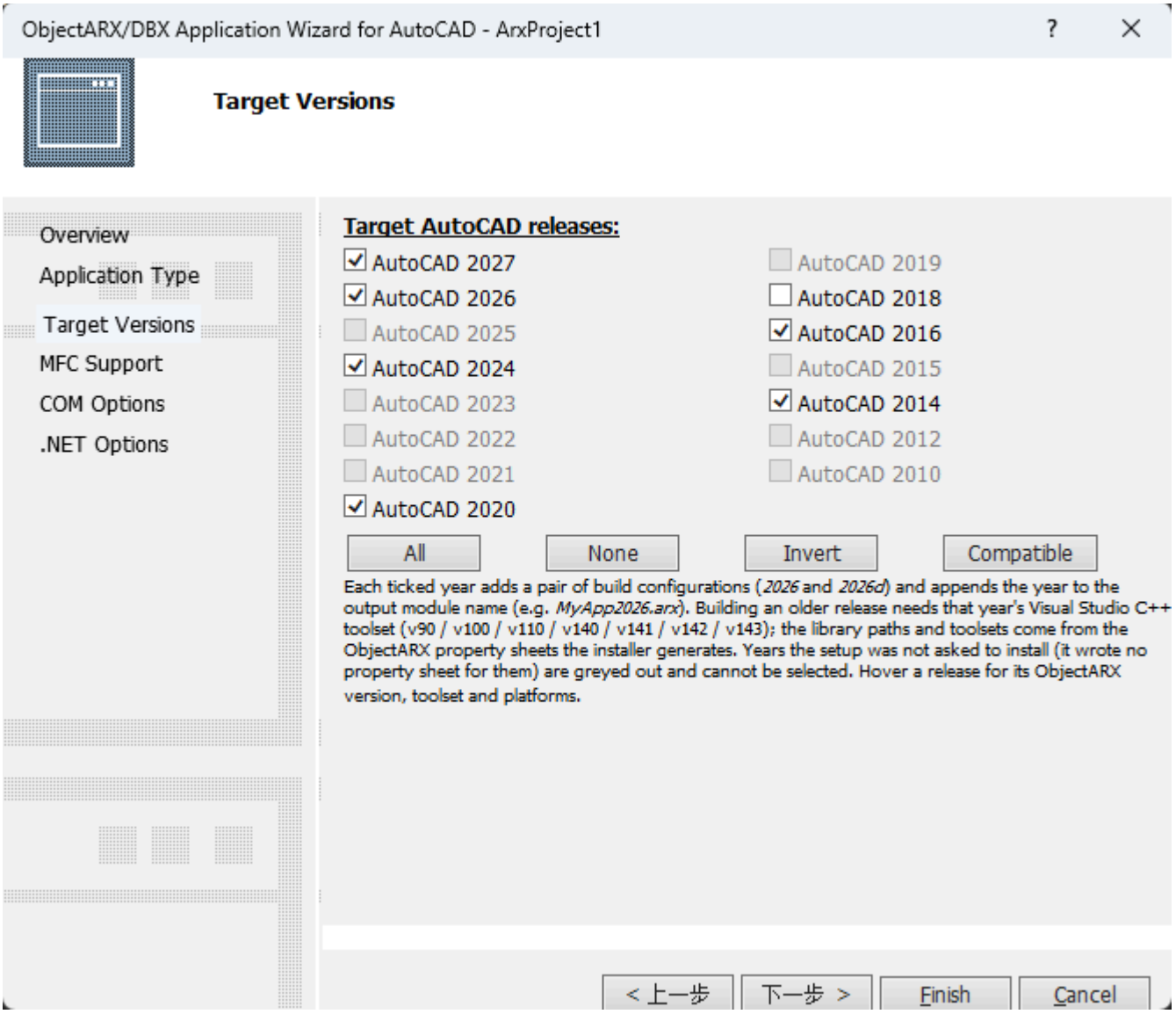
② Application Type（应用程序类型）

单选项	含义
ObjectARX	标准 AutoCAD 扩展，输出 `.arx`（最常用）
ObjectDBX (Custom DBX application)	宿主无关的数据库应用，输出 `.dbx`（可被 RealDWG/DBX 宿主加载）
Console	AutoCAD 控制台程序，输出 `.crx`



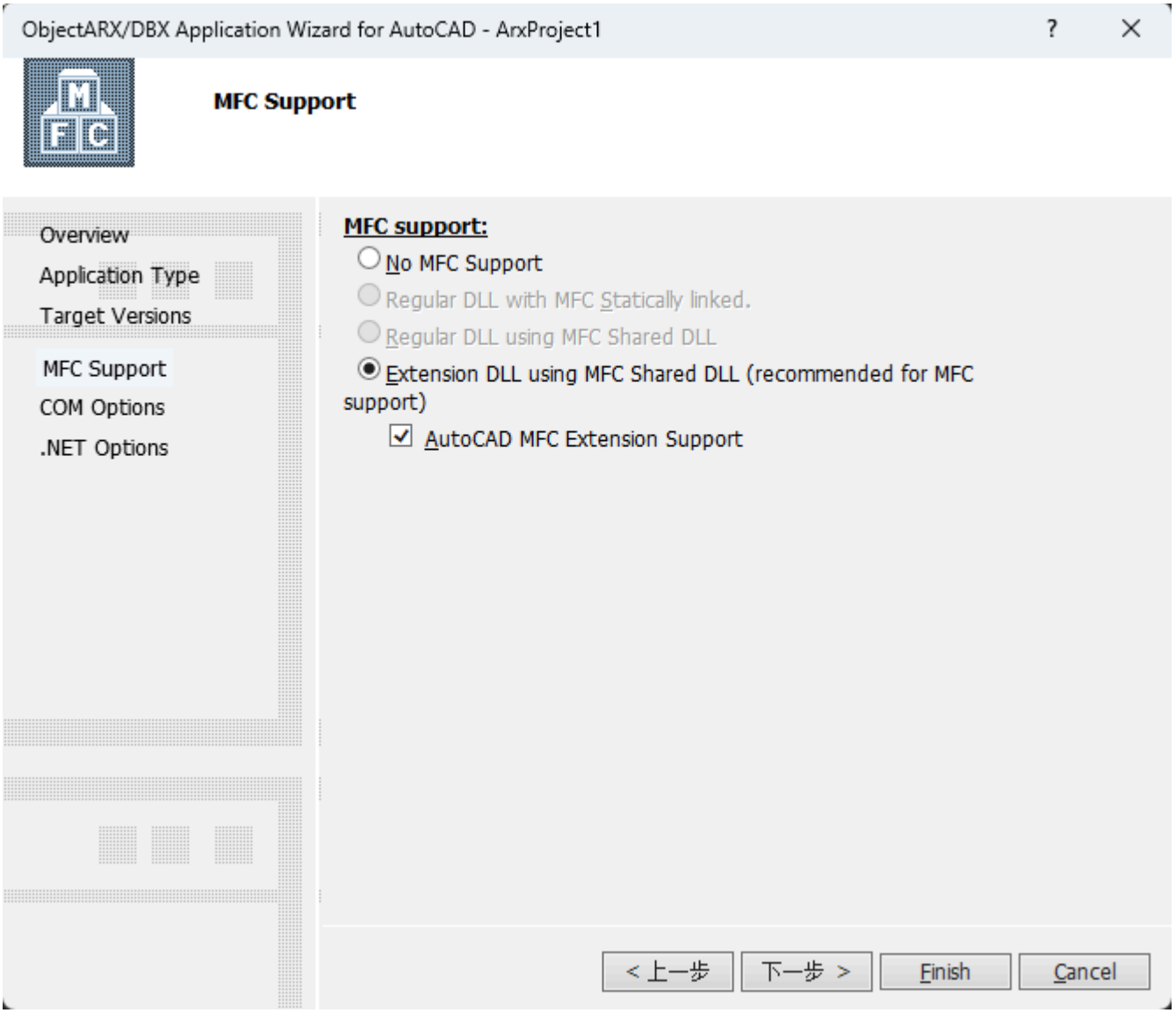
③ Version（目标版本）

- 两列复选框列出 2010–2027 全部年份，勾选要纳入工程的年份；
- **本机未安装属性表的年份会显示为灰色锁定状态**（无法勾选）——需要时重新运行安装包补勾该年份（见第 10 节）；
- 页面提示：每勾选一个年份，工程中就增加一对配置（例如 `2026` 和 `2026d`），并把年份追加到输出模块名（例如 `MyApp2026.arx`）。



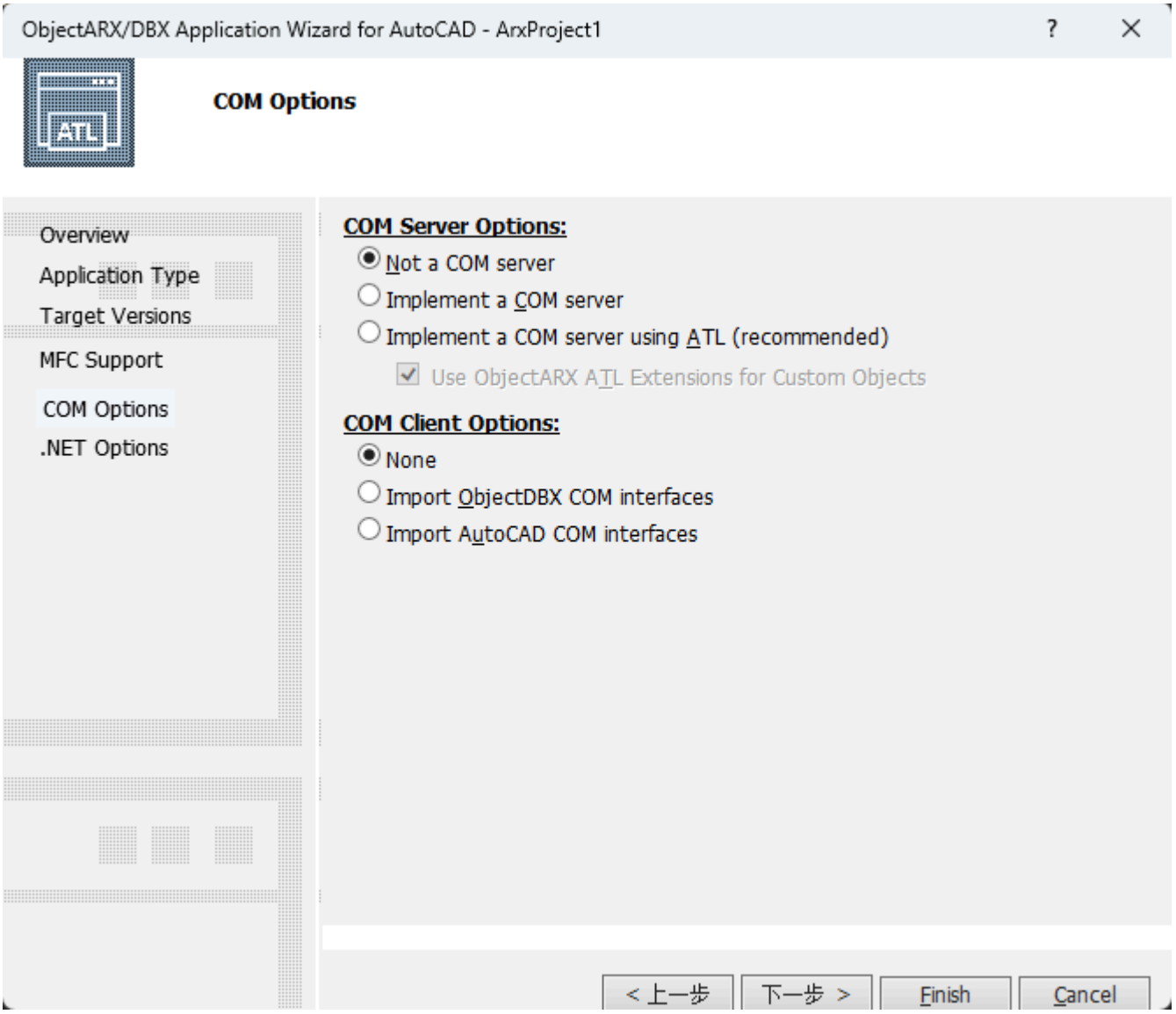
④ MFC（MFC 支持）

单选项	含义
No MFC	不使用 MFC（纯命令/实体开发通常选这个）
Regular DLL with MFC Statically	静态链接 MFC 的规则 DLL
Regular DLL using MFC Shared	动态 MFC 规则 DLL
Extension DLL using MFC Shared	MFC 扩展 DLL；要使用 AutoCAD AdUi/AcUi 界面类时选它
AutoCAD MFC Extension（勾选项）	同时链接 AutoCAD MFC 扩展



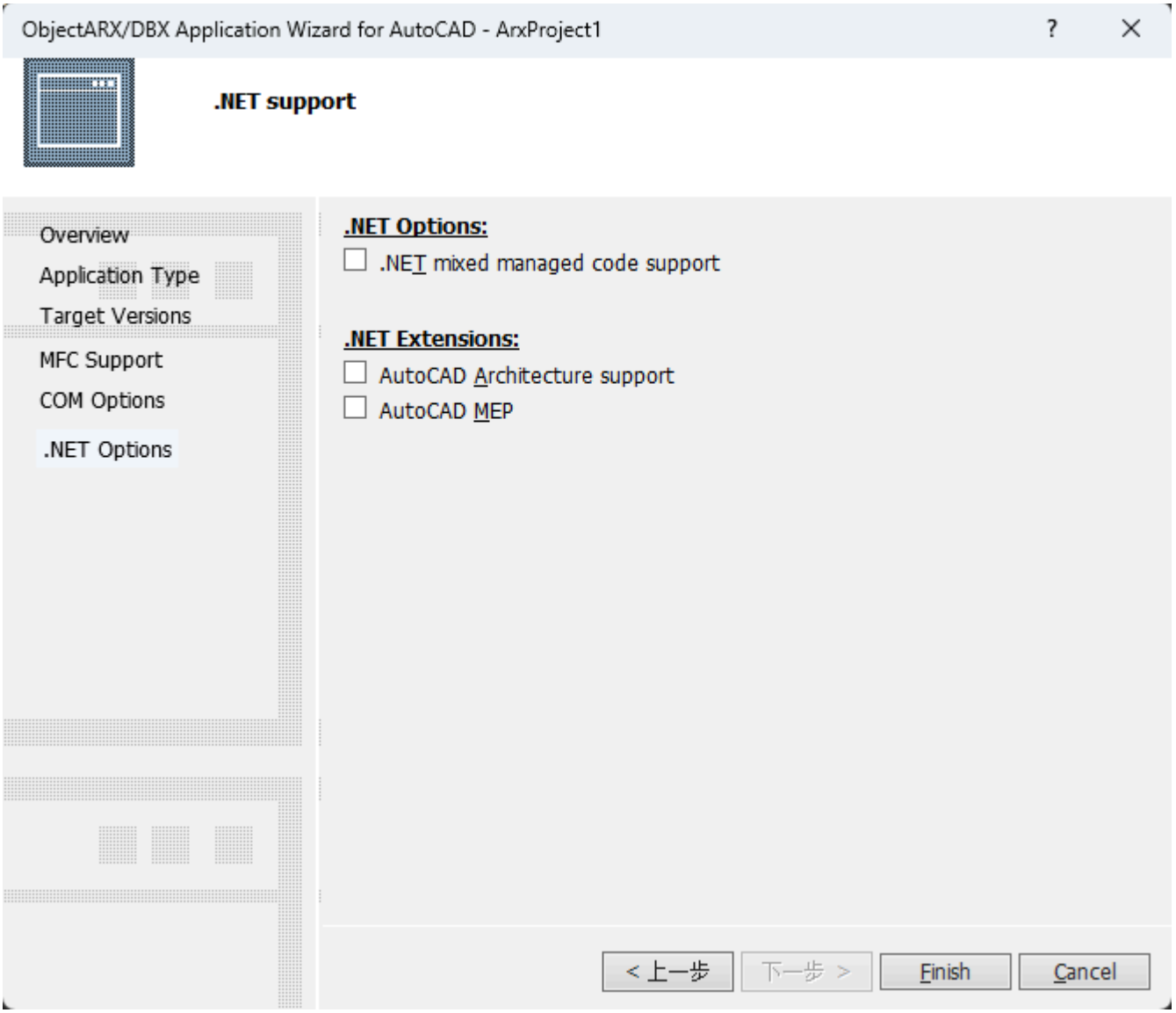
⑤ COM（COM 选项）

- Not a COM server：不做 COM（多数人选这个）；
- Implement a COM server / using ATL：向 VBA、.NET 等 COM 客户端暴露对象；
- 下方还可选择是否 `#import` ObjectDBX 或 AutoCAD 类型库。



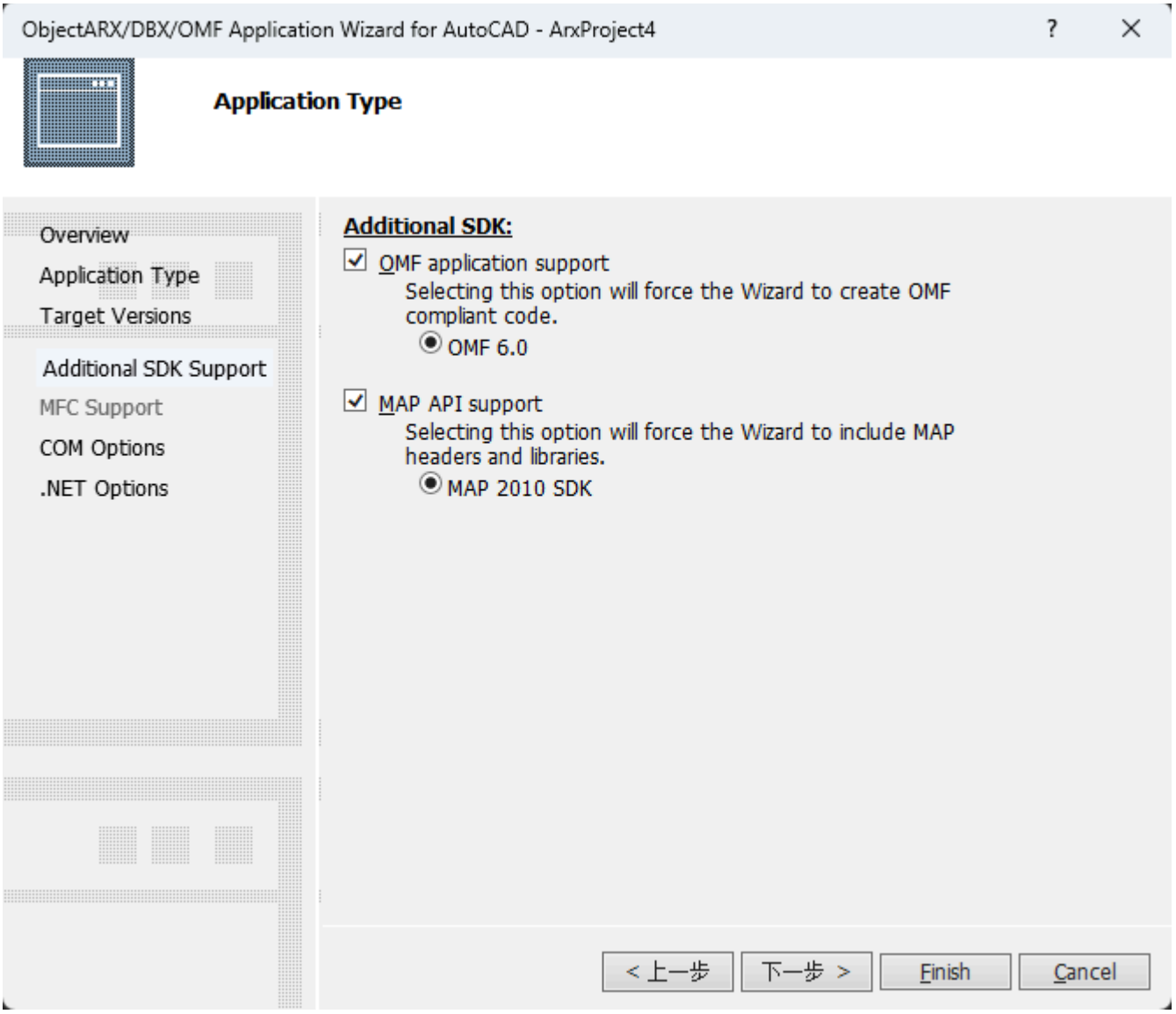
⑥ .NET（托管选项）

- **.NET mixed managed code**：生成 C++/CLI 混合模块（2025 起为 .NET 8/10，更早年份为 .NET Framework）；
- 下面两项为 AutoCAD Architecture (ACA) / AutoCAD MEP 垂直产品的 .NET 支持，按需勾选。



OMF 模板额外的一步：Verticals（仅第二个项目向导有）

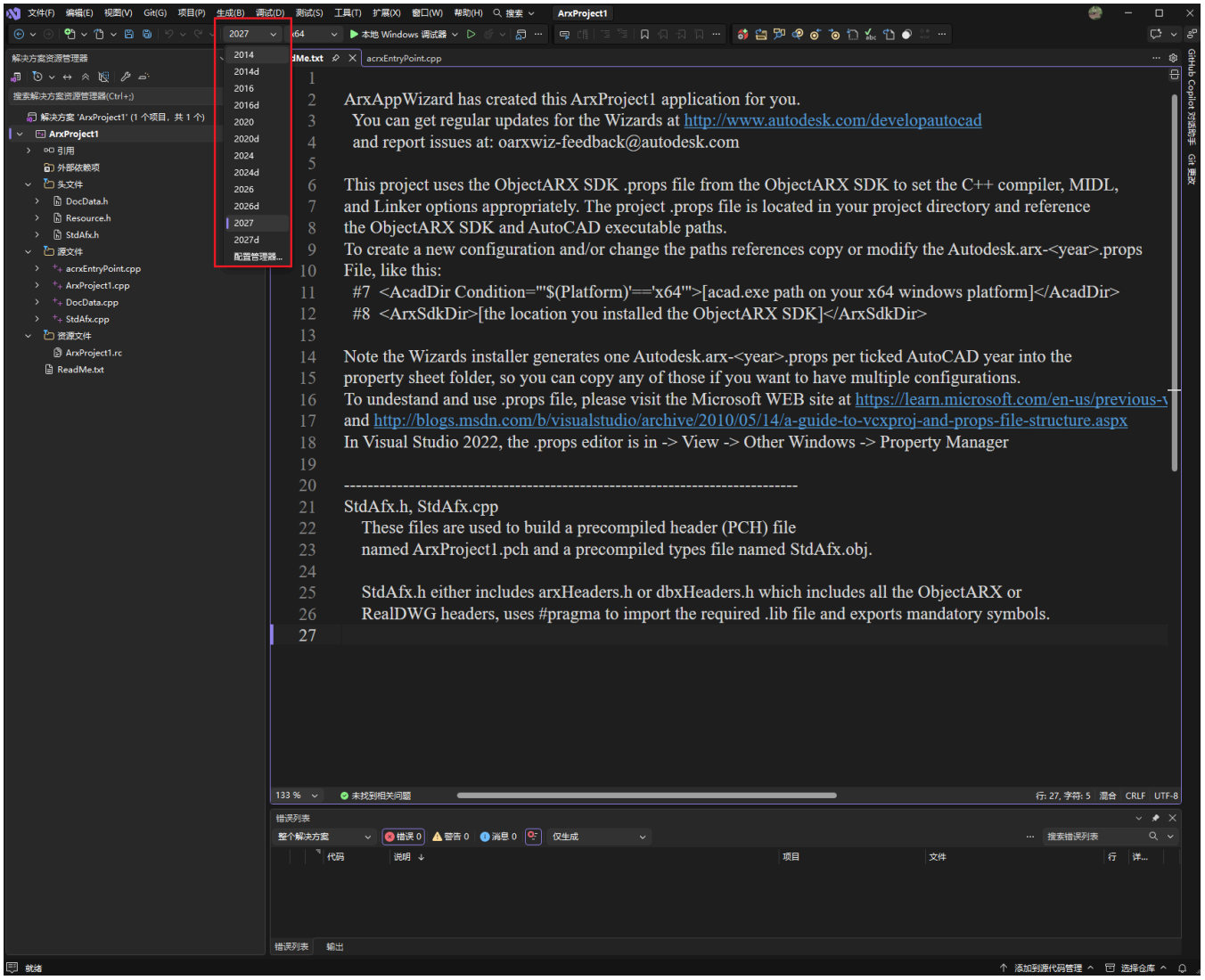
- **OMF application support**：生成 OMF 垂直应用，会强制采用 MFC Extension DLL；
- **MAP API support**：加入 MAP API 支持，会强制 ObjectARX 应用类型；
- OMF 工程创建后，解决方案中会多一个 **Enu 资源 DLL 子项目**，主项目自动依赖它。



6.3 完成创建

各页选择完毕后，在任意一页点击 **Finish**（概览页）生成工程。生成内容包括：

- `acrxEntryPoint.cpp`（命令入口）、`StdAfx.h/.cpp`、`DocData.h/.cpp`、`Resource.h`、`root.cpp/.idl/.rgs/.rc` 等样板文件（随选项增删）；
- 每个选中年份两套配置 `<年份>|x64` 和 `<年份>d|x64`；2010–2019 年另含 Win32 平台，**2020 年起只有 x64**。

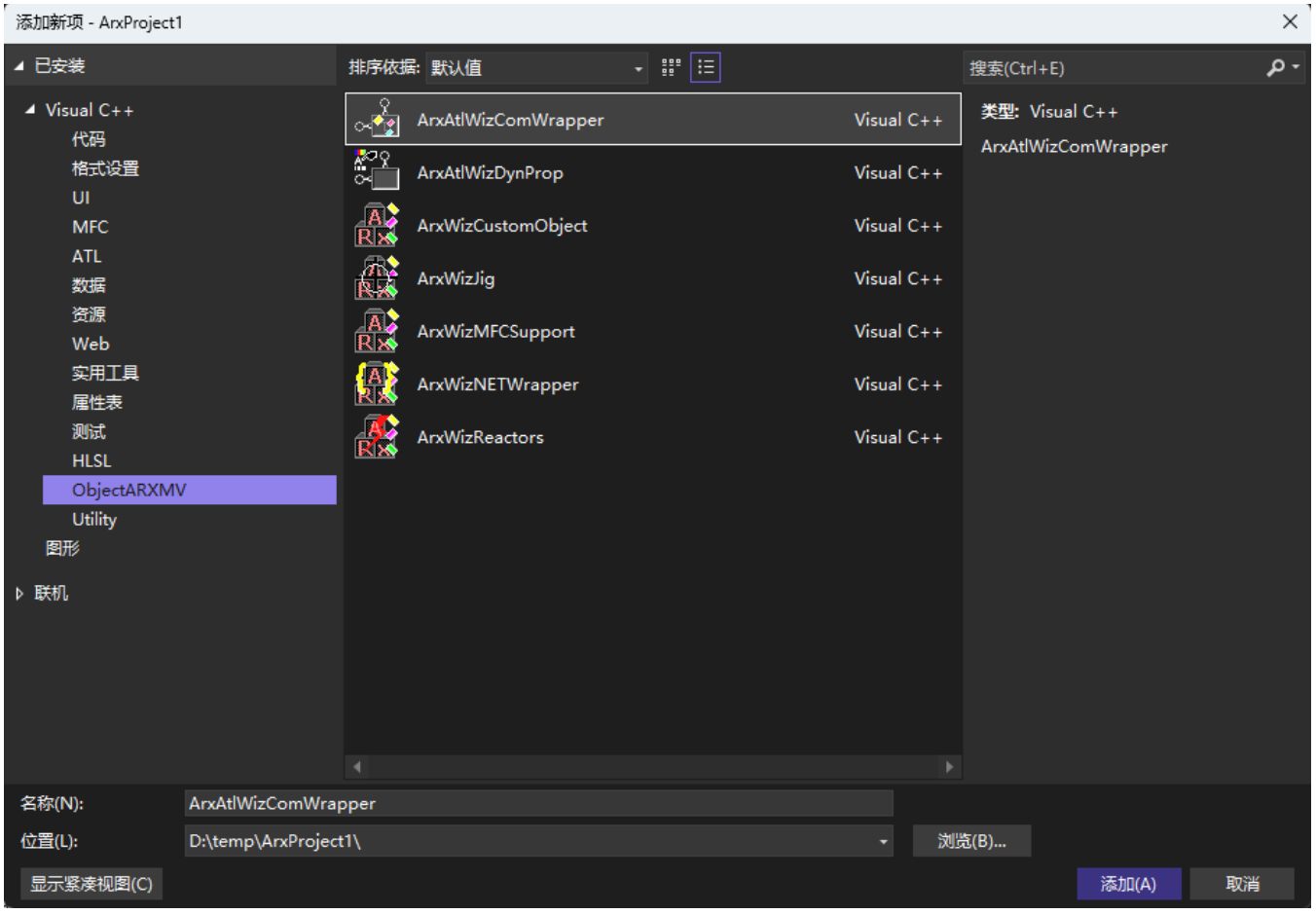


> 建议：第一次使用时保持所有默认选项（ObjectARX + 默认可勾选的年份），先跑通“创建 → 编译 → 加载”全流程，再尝试其他选项。

7. 向工程中添加 ObjectARX 类

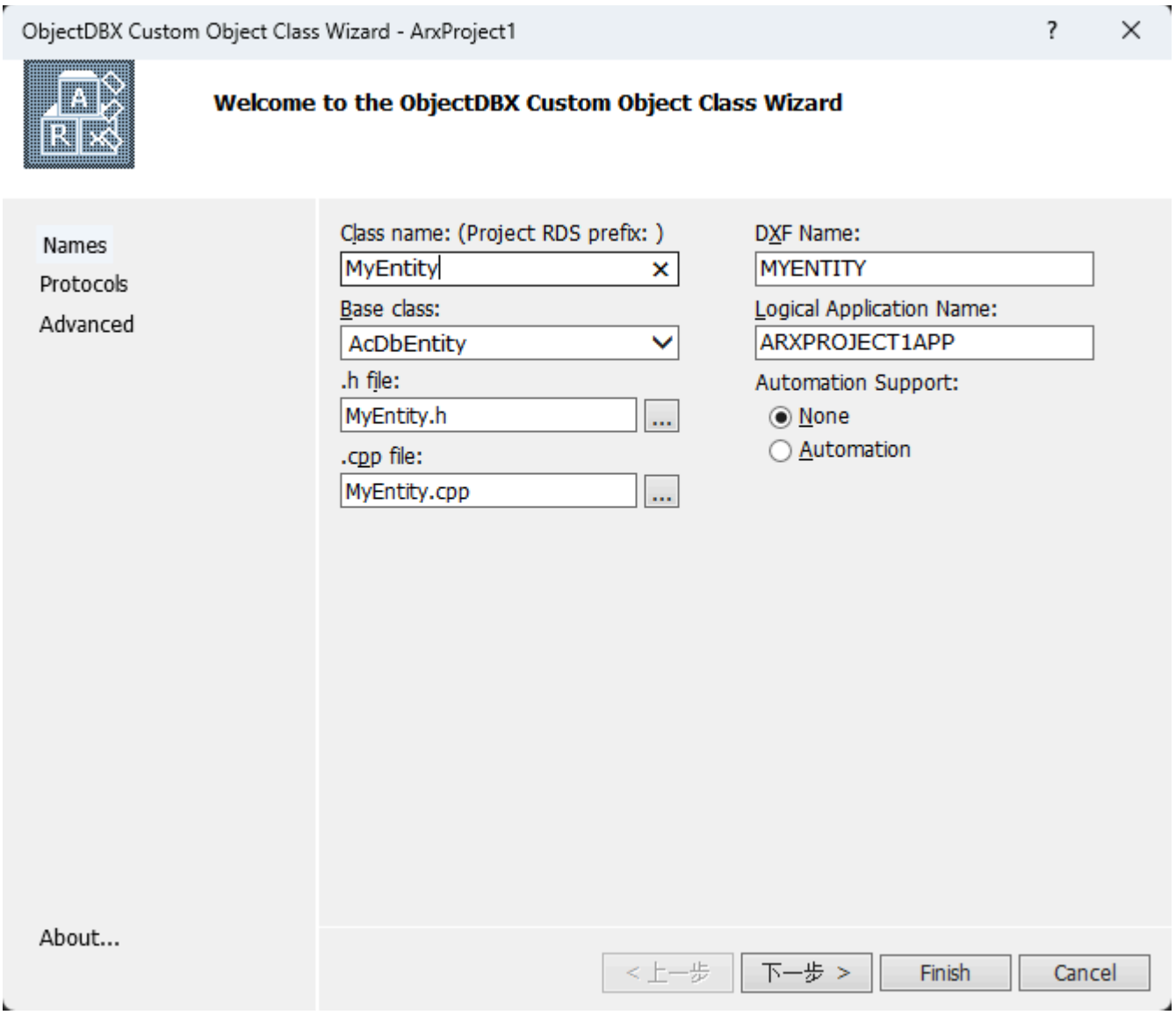
7.1 操作方式

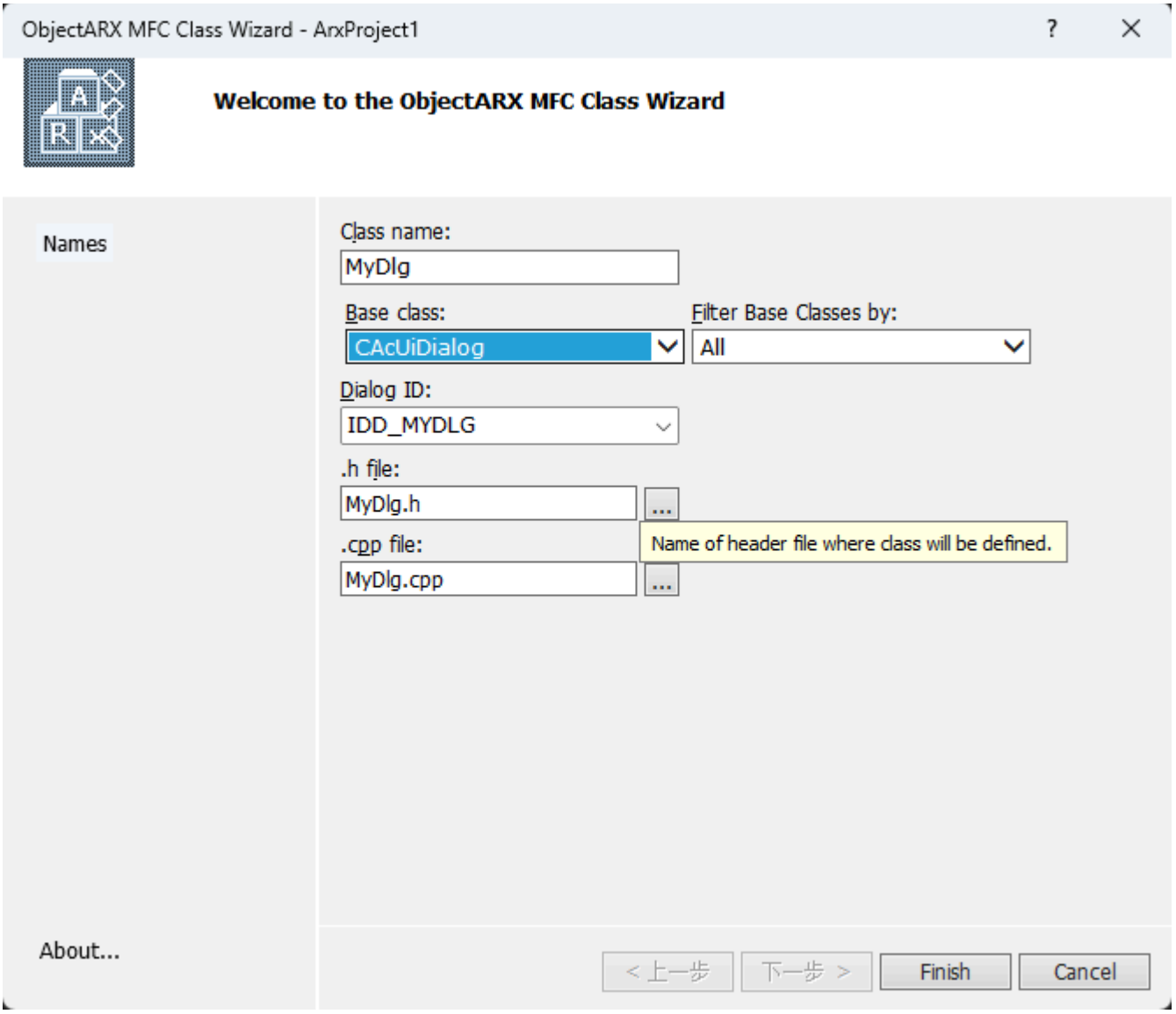
在“解决方案资源管理器”中**右键工程 → 添加 → 类**（也可以用“添加 → 新建项”），在弹出的 Visual Studio 向导中找到 **ObjectARXMV** 分类（0.2.8 起为本产品专用分类名，不会与官方 AutoCAD 年份向导的 **ObjectARX** 分类互相覆盖），下面列出 7 个向导（列表中显示的是英文内部名，与中文含义的对照见 7.3），选择后点击“添加/打开”。



每个类向导同样是英文 HTML 选项界面，按页选择后点击完成即可。例如：

- MFC 类：选择要继承的 AdUi/AcUi 基类（对话框、停靠栏、选项板等），并可选是否向工程插入对话框资源；
- 自定义对象：选择 ObjectDBX 基类与需要实现的协议扩展；
- 反应器：在列表中勾选要继承的反应器基类（30 余种）。


ObjectDBX Custom Object Class Wizard - ArxProject1
Welcome to the ObjectDBX Custom Object Class Wizard
Names
Protocols
Advanced
About...
Class name: (Project RDS prefix:)
MyEntity
Base class:
AcDbEntity
.h file:
MyEntity.h
.cpp file:
MyEntity.cpp
DXF Name:
MYENTITY
Logical Application Name:
ARXPROJECT1APP
Automation Support:
None
Automation
< 上一步
下一步 >
Finish
Cancel



7.2 重要提示：请在工程就绪后再添加类

工程刚创建完的半分钟内，Visual Studio 正在后台解析/索引大量头文件。此期间打开"添加新项/添加类"对话框并选中会预填名称的模板，可能触发 VS 自身缺陷导致对话框消失甚至 VS 退出（错误码 `0x80040201`）。

请等 Visual Studio 状态栏显示"就绪"后再执行添加类操作。 详见第 11.4 节。

7.3 七个类向导分别做什么

向导	生成的内容	典型用途
ObjectDBX Custom Object Class	从 ObjectDBX 基类派生的自定义类（自定义实体）	需要在 DWG 中保存自己的图形对象
ObjectARX/DBX Transient Reactors Class	瞬态反应器类（编辑器、文档、数据库、事件等 30 余种基类可选）	响应 AutoCAD 的各类事件（图形修改、命令开始、打印等）
ObjectARX Jig Class	`AcEdJig` 派生类	实体绘制过程中的鼠标交互/动态拖拽预览

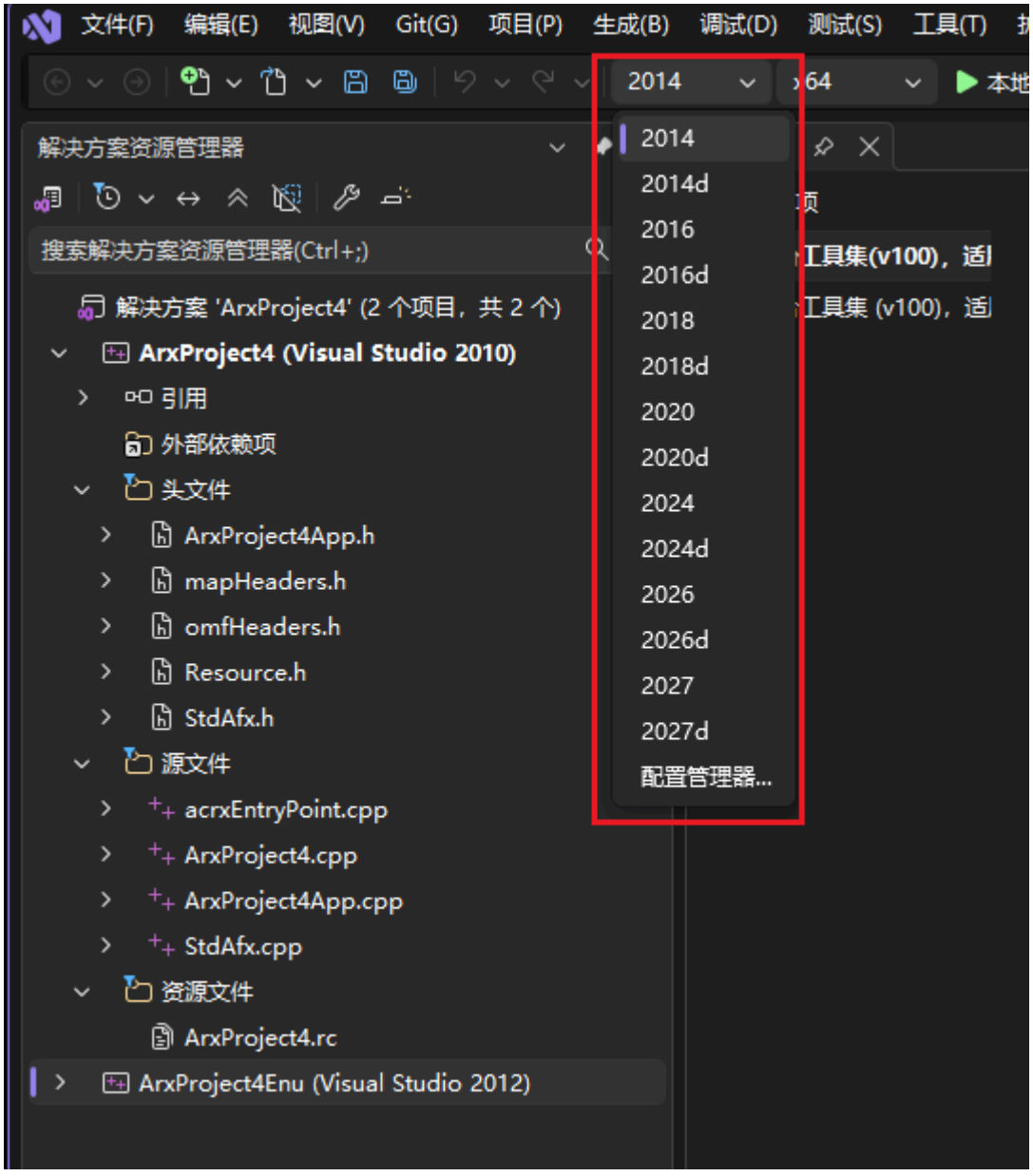
向导	生成的内容	典型用途
ObjectARX MFC Class	AdUi/AcUi MFC 派生类（对话框、停靠栏、选项板、字段对话框、文件对话框等），可选注入对话框资源	做模态/非模态对话框、停靠面板、属性选项板界面
ObjectARX .NET Wrapper Class	C++ 类的 C++/CLI 托管包装	让 ObjectARX .NET (C#/VB.NET) 代码调用原生 ObjectARX 类
AutoCAD COM Wrapper Object	ATL COM coclass 包装	向 VBA、.NET COM 互操作等自动化客户端暴露对象
AutoCAD Object Dynamic Property	实现 `IDynamicProperty2` 的 ATL COM 对象	在 AutoCAD“特性”选项板中为对象增加自定义动态特性

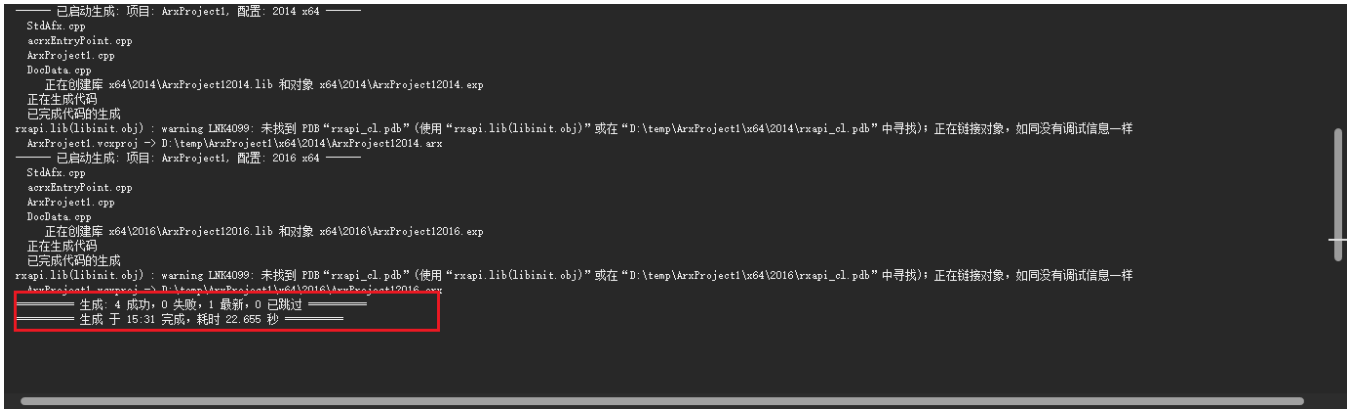
8. 编译、加载与调试

8.1 选择配置并编译

1. 在配置工具栏选择目标年份：`2024` 为 Release、`2024d` 为 Debug（年份换成您需要的）；
2. 2020 年起平台固定为 **x64**；
3. **生成 → 生成解决方案**（`Ctrl+Shift+B`）。

输出文件位于工程的 `x64\<年份>\`（或 `x64\<年份>d\`）目录，文件名自动带 RDS 前缀和年份，例如 `ADSKMyArxApp2024.arx`。





8.2 在 AutoCAD 中加载

- `.arx / .dbx / .crx`：在 AutoCAD 中输入命令 **APPLOAD**（或"管理 → 加载应用程序"），选择生成的文件；也可以把文件拖入 AutoCAD 窗口；
- .NET 混合模块（`.dll`）：使用 **NETLOAD** 命令加载；
- 样板工程已带一个测试命令（通常是工程名相关命令），加载后在命令行输入即可验证。

8.3 调试设置

右键工程 → 属性 → 调试 → 命令，填写您的 `acad.exe` 完整路径（例如 `C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2024\acad.exe`），然后按 **F5**：会启动 AutoCAD，APPLOAD 加载生成的模块后，命中断点。

8.4 编译报"未找到 ObjectARX <年份> 的属性表"怎么办

报错信息类似：

> 未找到 ObjectARX 2026 的属性表（...Autodesk.arx-2026.props）。请重新运行安装程序勾选该年份，或改用已安装的年份配置。

说明当前选的年份配置在安装时没有勾选。处理方式见第 10 节。

8.5 OMF 工程提示缺少 `AecCore.h`

这是本机缺少 **AEC OMF SDK**（建筑垂直产品 SDK）导致的，与向导无关。安装对应版本的 AEC OMF SDK 后再编译；不做垂直产品开发请使用第一个（非 OMF）项目向导。

---

9. 年份 / 工具集 / 平台速查表

AutoCAD 年份	平台工具集	ObjectARX SDK	可用平台	.NET 混合模块目标
2010	v90	18.2	Win32 / x64	.NET Framework 3.5
2012	v90	18.2	Win32 / x64	.NET Framework 3.5
2013	v100	19.1	Win32 / x64	.NET Framework 4.0
2014	v100	19.1	Win32 / x64	.NET Framework 4.0
2015	v110	21.0	Win32 / x64	.NET Framework 4.5
2016	v110	21.0	Win32 / x64	.NET Framework 4.5
2018	v140	22.0	Win32 / x64	.NET Framework 4.6
2019	v141	23.0	Win32 / x64	.NET Framework 4.7
2020	v141	23.1	**仅 x64**	.NET Framework 4.7
2021	v142	24.0	仅 x64	.NET Framework 4.8
2022	v142	24.1	仅 x64	.NET Framework 4.8
2023	v142	24.2	仅 x64	.NET Framework 4.8
2024	v143	24.3	仅 x64	.NET Framework 4.8
2025	v143	25.0	仅 x64	**.NET 8**
2026	v143	25.1	仅 x64	**.NET 8**
2027	v145	26.0	仅 x64	**.NET 10**

10. 增减目标年份、重装与卸载

增减目标年份：

1. 重新双击 `ObjectARXMultiVersionWizards-classic.exe`，在“目标 AutoCAD 版本”页重新勾选需要的年份组合（会自动回显上次已生成属性表的年份）；
2. 安装器沿用上次的安装目录直接覆盖安装：为新勾年份补生成属性表，并清理已取消年份的属性表；
3. 安装结束后重新启动 Visual Studio。

> 重新运行安装包时不会再询问安装位置，直接沿用上次的目录；需要更换目录请先卸载，或用 `/DIR=<路径>` 静默指定。

也可以用静默方式一次完成，例如只保留 2024/2026/2027：

```
ObjectARXMultiVersionWizards-classic.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /YEARS=2024,2026,2027
```

重新安装（等同修复）：

本安装器**没有单独的“修复 / 卸载”维护页**：重新双击安装包只是把安装流程再走一遍（跳过“选择安装位置”页），会覆盖已有文件、重新写入向导、重新注册并刷新 VS 向导列表。Visual Studio 更新后向导“消失”，或向导文件被误删时，用它恢复即可。

> ⚠️ 重装会先清掉上一次安装的向导模板文件再重写，所以不要在安装目录里手工改过模板；自建的工程不受影响。

卸载：

通过 **设置 → 应用 → 已安装的应用** 卸载 **ObjectARX Multi-Version Wizards**，或到安装目录运行卸载程序（`unins000.exe`）。卸载会移除向导文件、两个版本 Visual Studio 中的向导注册、VS 扩展以及已生成的年份属性表；本版安装器不会向 ObjectARX SDK 目录写入任何文件，也不会影响您的工程文件。

---

11. 常见问题

11.1 安装程序一启动就提示“本机必须安装 Visual Studio 2022 或 2026”

安装器未在本机检测到受支持的 VS。请确认：

1. 已安装 Visual Studio 2022（17.x）或 2026（18.x），Community/Professional/Enterprise/BuildTools 均可；
2. 如果 VS 装在非标准位置，可在命令行用 `/VSROOT=<VS 安装根目录>` 指定，例如：`ObjectARXMultiVersionWizards-classic.exe /VSROOT="D:\MyTools\VS2026\Enterprise"`。

11.2 “新建项目”里搜不到 ObjectARX 向导

1. 确认安装时所有 Visual Studio 都已关闭，并在安装完成后重启过 VS（安装后第一次启动 VS 会花一些时间重建向导列表，请耐心等待）；
2. 重新运行安装包重装一遍（覆盖安装并重新注册向导），完成后再次重启 VS；
3. 仍不显示：在 PowerShell 中执行一次 VS 配置刷新（按你的实际 VS 版本与版本号调整路径），完成后再启动 VS：

```
& "${env:ProgramFiles}\Microsoft Visual Studio\2022\Enterprise\Common7\IDE\devenv.exe"
/updateconfiguration
```

VS2026 对应路径为 `${env:ProgramFiles}\Microsoft Visual Studio\18\Enterprise\Common7\IDE\devenv.exe`；

4. 也可以删除 VS 的模板缓存目录后重启 VS：`%LOCALAPPDATA%\Microsoft\VisualStudio\<版本实例目录>\VTC`（例如 `18.0_xxxxxxxx`），把该目录改名或删除；
5. 以日志启动 VS 定位：命令行执行 `devenv /log`，复现后查看 `%APPDATA%\Microsoft\VisualStudio\<版本>\ActivityLog.xml`。

11.3 安装结束提示“扩展（VSIX）没有装完”

最常见原因是 VS 或 Visual Studio Installer 仍在后台运行。关闭它们后**重新运行安装包重装一遍**即可（已复制的文件不受影响）。

11.4 新建工程后立即“添加类”时 VS 闪退或对话框消失

这是 Visual Studio 2022/2026 自身的已知缺陷（工程刚创建时后台正在解析/索引大量头文件，此时在“添加新项/添加类”对话框中选中会预填名称的模板可能触发，错误码 `0x80040201`）。规避方法：

- **等 VS 状态栏显示“就绪”后再添加类**（约半分钟，工程越大越久）；
- 如仍然出现，重新启动一次 VS 后再添加。

11.5 版本页里某些年份是灰色、勾不上

灰色表示该年份的属性表尚未在本机生成。重新运行安装包（或静默安装时用 `/YEARS` 指定），在“目标 AutoCAD 版本”页勾上所需年份即可。

11.6 安装刚开始就提示“请先关闭 Visual Studio 再安装”

安装器检测到 `devenv.exe`（或 Visual Studio Installer）在运行。请保存工作、关闭所有 VS 窗口后重新运行；此时尚未写入任何内容，直接取消也不会留下残余。

11.7 部分年份配置编译失败，提示找不到工具集（如 v90/v100/v140）

旧年份需要旧版平台工具集：打开 Visual Studio Installer → 修改 → 单个组件，勾选对应的 **MSVC vxxx 生成工具**（v140 = VS2015 工具集，v100/v90 等为更早版本）与旧版 Windows SDK。只做 2020 以后版本则无需安装。

11.8 编译报“未找到 ObjectARX <年份> 的属性表”

该年份安装时未勾选。按第 10 节重新安装并勾选该年份，或在配置工具栏切换到已安装的年份。

11.9 在哪里看安装日志

用途	位置
安装/卸载完整日志	`%TEMP%\ObjectARXWizards-Inno.log`
VSIX 扩展安装日志	`%TEMP%\vsixinstall.log`

ObjectARX 官方文档：https://help.autodesk.com/view/OARX/2024/ENU/ · AutoCAD 开发者中心：https://www.autodesk.com/developer-network/platform-technologies/autocad